5.2.2 காந்தவிசைக் கோடுகளின் பண்புகள்

- காந்தவிசைக் கோடுகள் காந்தத்தின் உட்புறம் ஊடுருவிச் செல்லும் தொடர் வளைகோடுகளாகும்.
- காந்தவிசைக் கோடுகள் காந்தத்தின் வட துருவத்தில் துவங்கி தென் துருவத்தில் முடிவடையும்.
- காந்தவிசைக் கோடுகள் ஒருபோதும் ஒன்றுக்கொன்று வெட்டிக் கொள்ளாது.
- இவை காந்தத்தின் நடுப்பகுதியை விட துருவங்களில் அதிகமாக இருக்கும்.
- வளைகோட்டின் எந்தவொரு புள்ளியிலும் வரையப்படும் தொடுகோடானது காந்தப்புலத்தின் திசையைக் காட்டுகிறது.

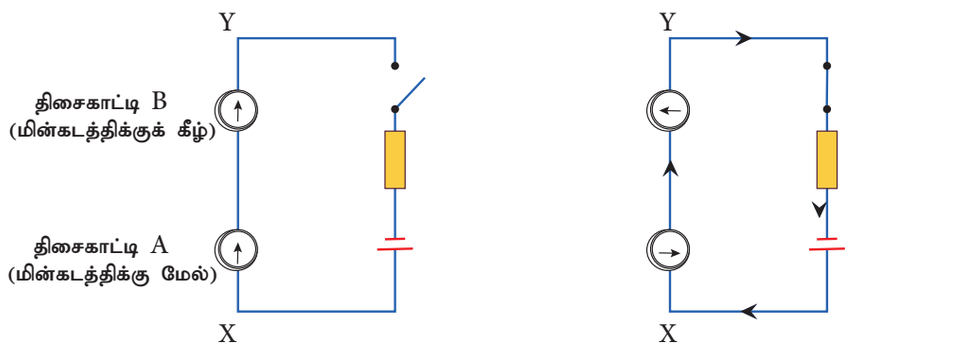
5.3 மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவு

1820 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் 21 ஆம் தேதி ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் அயர்ஸ்டெட் என்ற ஒரு டானிஷ் இயற்பியலாளர் ஒரு விரிவுரையை வழங்கிக் கொண்டிருந்தார். அவர் அந்த வகுப்பில் மின்சுற்றுகளைக் குறித்து விளக்கிக் கொண்டிருந்தார். அவர் விரிவுரையின் போது அடிக்கடி மின்சுற்றை மூடித் திறக்க வேண்டியிருந்தது. தற்செயலாக, அவர் மேஜையில் காந்தத் திசைகாட்டியின் ஊசி விலகுவதைக் கவனித்தார். எப்போதெல்லாம் மின்சுற்று மூடப்பட்டு கம்பி வழியாக மின்சாரம் பாய்ந்ததோ அப்போதெல்லாம் காந்த ஊசியானது பார்வையாளர்கள் கூட கவனிக்காத வண்ணம் சற்றே விலகியது . ஆனால் அது அயர்ஸ்டெட்டுக்குத் தெளிவாகத் தெரிந்தது. இதனால் ஈர்க்கப்பட்ட அவர் பல்வேறு சோதனைகளை மேற்கொண்டு மிக அற்புதமான விளைவான மின்னோட்டத்தின் காந்த விளைவினைக் கண்டறிந்தார்.

அயர்ஸ்டெட், XY எனும் ஒரு கம்பியை சரியாக வட–தென் திசையில் இருக்குமாறு அமைத்தார். அவர் கம்பியின் மேல் A எனும் புள்ளியில் ஒரு காந்த திசைகாட்டியையும், கம்பியின் கீழ் B எனும் புள்ளியில் மற்றொரு காந்த திசைகாட்டியையும் வைத்தார். மின்சுற்று திறந்த நிலையில் இருந்தபோது அதன் வழியாக மின்சாரம் பாயவில்லை. இப்பொழுது இரு காந்த ஊசிகளும் வட துருவத்தையே காட்டின. மின்சுற்று மூடப்பட்டு மின்சாரம் பாய்ந்தபொழுது, A எனும் புள்ளியில் கம்பியின் மீது வைக்கப்பட்ட திசைகாட்டி கிழக்கு நோக்கியும், B எனும் புள்ளியில் கம்பியின் மீது வைக்கப்பட்ட திசைகாட்டி மேற்கு நோக்கியும் விலகலடைந்தன (படம் 5.5). இதிலிருந்து மின்னோட்டம் பாயும் கடத்தியானது அதனைச் சுற்றி காந்தப் புலத்தை உருவாக்கியது என்பது தெரிகிறது.

வலக்கை பெருவிரல் விதியைப் பயன்படுத்தி மின்னோட்டம் பாயும் மின் கடத்தியைச் சுற்றியுள்ள காந்தக் கோடுகளின் திசையை எளிதாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும். பெருவிரல் மேல் நோக்கிய நிலையில் இருக்கும்படி உங்கள் வலது கையின் நான்கு விரல்களால் கம்பியைப் பிடிக்கும்பொழுது, மின்னோட்டத்தின் திசையானது பெருவிரலை நோக்கி இருந்தால், காந்தக் கோடுகள் உங்கள் மற்ற நான்கு விரல்களின் திசையில் இருக்கும் (படம் 5.6). இதிலிருந்து காந்தப்புலமானது எப்போதும் மின்சாரம் பாயும் திசைக்குச் செங்குத்தாக இருக்கும் என்பது தெரிகிறது.

மின்னோட்டம் பாயும் கம்பியால் உருவாகும் காந்தப்புலத்தின் வலிமை: (i) கம்பியின் மின்னோட்டம், (ii) கம்பியில் இருந்து புள்ளியின் தூரம், (iii) கம்பியில் இருந்து புள்ளியின் திசையமைப்பு மற்றும் (iv) ஊடகத்தின் காந்த இயல்பு போன்றவற்றைச் சார்ந்திருக்கும். காந்தவிசைக்கோடுகள் மின் கம்பிக்கு அருகில் வலுவாகவும், அதை விட்டு விலகிச் செல்லும்போது குறைவாகவும் உள்ளது. இது கம்பியின் அருகில் நெருங்கிய காந்த விசைக் கோடுகளையும் விலகிச் செல்லச் செல்ல குறைவான காந்தவிசைக் கோடுகளையும் வரைவதன் மூலம் குறிக்கப் படுகிறது.



(அ) மின்னோட்டம் இல்லாதபோது விலகல் இல்லை (ஆ) மின்னோட்டம் பாயும்பொழுது விலகல்

படம். 5.5 மின்னோட்டம் காந்தப்புலத்தை உருவாக்கும்

IX_SCI_TM_Unit-05_PHY.indd 54 27-02-2020 16:46:59